

[별표]

대중교통차량의 실내공기질 측정방법

1. 적용범위

이 측정방법은 대중교통차량의 실내공기질을 측정함에 있어 차량 내 공기질 측정지점 선정, 시료채취 방법 등 세부사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

2. 일반사항

2.1 측정대상 오염물질은 「실내공기질 관리법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제3호에 따른 이산화탄소 및 초미세먼지(PM-2.5)로 한다.

2.2 측정대상 대중교통차량은 법 제3조에 따른 도시철도, 철도 및 시외버스로 한다.

3. 시료채취 및 측정 방법

3.1 측정 조건

실내공기질 측정은 해당 대중교통차량의 실제 운행조건과 동일하게 유지하고 있는 상태에서 실시하며, 다음 각 목의 규정을 따른다.

가. 측정대상차량은 운송사업자가 보유한 전체 편성 또는 차량의 100분의 20으로 하되, 최대 측정대상은 50 편성 또는 차량으로 한다. 이 경우 혼잡 및 비혼잡 여부, 보유 차량의 차령 분포, 공기정화설비 설치 여부 등을 고려하여 운송사업자별 측정대상을 선정하여야 한다.

나. 실내공기질 측정은 해당 대중교통차량 운송사업자별 소속 차량이 각 노선의 출발지부터 도착지까지 정상 운행하는 동안 연속적으로 실시하는 것을 원칙으로 한다.

다. 실내공기질 측정은 혼잡시간대와 비혼잡시간대로 구분하여 실시한다. 혼잡시간대는 도시철도의 경우 주중 7시 30분부터 9시 30분까지 또는 18시부터 20시까지를, 철도 및 시외버스의 경우 토·일요일, 설날 및 추석날 등 명절과 공휴일을 말하고, 비혼잡시간대는 혼잡시간대 외의 시간대를 말한다.

3.2 측정지점 선정

대중교통차량의 실내공기질 측정지점은 대중교통차량의 구조와 특성, 출

입문 위치, 이용자 수, 실내기류분포 등을 고려하여 선정하며, 다음 각 목의 규정을 따른다.

가. 측정지점은 측정대상 차량 내 실내공기질을 대표할 수 있는 곳(차량 중앙지점 또는 고농도 예상 지점)으로 선정하되 이용하는 시민들의 불편이 최소화된 공간을 선택한다.

- (1) 도시철도의 경우 좌석이 설치되어 있지 않은 여유 공간이나 승객 호흡기 위치인 중앙부 좌석에서 1.0 m ~ 1.5 m 높이에서 측정한다.
- (2) 철도의 경우 중앙좌석을 중심으로 측정하는 것을 우선시하되 승객의 불편이 예상되는 경우에는 중앙좌석의 옆자리 또는 뒷자리에 비어있는 좌석, 좌석이 설치되어 있지 않은 출입구 부근의 공간에서 측정한다.
- (3) 시외버스의 경우 중앙좌석을 중심으로 측정하는 것을 우선시하되 승객의 불편이 예상되는 경우에는 중앙좌석의 옆자리 또는 뒷자리에 비어있는 좌석에서 측정한다.

나. 측정대상 대중교통차량의 시료채취지점 수는 표 1과 같다.

표 1. 대중교통차량 내 시료채취지점 수

대중교통차량	시료채취지점 수
도시철도	편성당 1지점 이상
철도	편성당 1지점 이상
시외버스	차량당 1지점 이상

3.3 시료채취시간 및 방법

가. 초미세먼지(PM-2.5)의 경우 대중교통차량 운송사업자별 소속 차량이 각 노선의 출발지에서 도착지까지 정상 운행하는 동안 연속적으로 시료를 채취하여야 하며, 연속 측정(광산란법) 시 자료의 수집 간격은 1분으로 한다.

※ 황사경보 발령 시에는 측정하지 않는다.

나. 이산화탄소의 경우 대중교통차량 운송사업자별 소속 차량이 각 노선의 출발지에서 도착지까지 정상 운행하는 동안 연속적으로 시료를 채취하여야 하며, 연속 측정 시 자료의 수집 간격은 5분으로 한다.

표 2. 대중교통차량 실내공기오염물질별 측정방법 및 횟수

항목	측정방법	측정방식	횟수
이산화탄소 (CO ₂)	각 노선의 출발지에서	비분산적외선법 (NDIR)	연속 1회 (5분 간격 데이터 수집)
초미세먼지 (PM-2.5)	도착지까지 정상 운행하는 동안 연속적으로 실시	광산란법	연속 1회 (1분 간격 데이터 수집)
		중량분석법	1회 (2시간 이상 채취)

다. 대중교통차량 운행 단계별로 다음을 고려하여 측정한다.

- (1) 운행초기에 이산화탄소 측정기기는 5분, 초미세먼지(PM-2.5) 광산란법 측정기기는 1분 연속측정 상태로 설정하고 측정결과의 안정성을 위해 장비는 운행 시작 전에 전원을 켜 상태를 유지한다. 초미세먼지(PM-2.5) 중량법 시료채취기의 경우 운행 시작 전 객실 내 대기 상태에서부터 장비를 작동하여야 한다.
- (2) 운행 중기부터 종료시까지의 출입문, 환기구 등의 상태를 점검하고, 공기정화설비 가동 상태, 혼잡시간대 여부 등 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 변수들에 대해 법 시행규칙 별지 제4호서식에 따른 대중교통차량의 실내공기질 측정결과 보고서에 기재한다.

라. 광산란법을 이용한 대중교통차량 내 초미세먼지(PM-2.5) 측정시 다음을 고려하여야 한다.

- (1) 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제25조에 따라 성능인증을 받은 초미세먼지(PM-2.5) 간이측정기 중 1등급 장비를 사용하여야 한다.
- (2) 측정시 실내 온도는 10 ~ 35 ℃ 이내, 상대습도는 80% 이하여야 한다.
- (3) 측정 결과에 영향을 미칠 수 있는 장비의 임의 조작을 해서는 안 된다.
- (4) 광산란법 측정기기의 측정 정확도 유지를 위하여 아래와 같은 점검을 권고한다.

표 3. 대중교통차량 광산란법 측정기기 점검 권고사항

점검주기	측정기 내부	측정기 외부	기타
수시		·습도제어장치 점검	
매주	·광학모듈 청소 ·영점교정	·공기흡입구 청소	·유량교정
매월		·입경분리기 클리닝 및 오일교체	
6개월	·HEPA 필터 교체		
12개월			·등가성 평가 등 성능유지 확인

마. 중량법을 이용한 대중교통차량 내 초미세먼지(PM-2.5) 시료 채취 시 다음을 고려하여야 한다.

- (1) 실내공기질공정시험기준 ‘실내 공기 중 미세먼지(PM10, PM2.5) 측정방법 - 중량법’에 준하여 측정한다. 단, 대중교통차량의 총 운행 시간이 짧은 점을 고려하여 저용량 에어 샘플러(Low Volume Sampler, 10~20 L/min, 총포집유량 1,500 L 이상 시료 채취) 등 유사 장비를 사용하여야 한다.
- (2) 총 운행시간이 2시간 미만인 대중교통차량에는 적용할 수 없다.

4. 시료의 분석 및 평가

대중교통차량 내 공기질 측정 시 편성 또는 차량 내 시료채취지점이 2 지점 이상인 경우에는 오염물질별 농도의 평균값으로 대상차량을 평가한다. 초미세먼지(PM-2.5)의 경우에는 측정 평균값과 외기 평균농도를 함께 표시한다. 외기 평균농도는 측정 개시, 중간 및 종료 인근 지역의 평균 농도를 기록하되, 전국 실시간대기오염도(<http://www.airkorea.or.kr>)의 대기오염측정망 결과를 인용한다.